



SUJET STATAPP 334 - 2026-2027



Sujet proposé par : Lampe Rodolphe - rodolphe.lampe@thalesgroup.com

Organisme : Thales

Catégorie : Traitement du signal / NLP

Sujet :

Algorithmes de deep learning pour le débruitage audio

Description du sujet :

Ce projet consiste à produire un algorithme de débruitage audio performant en utilisant des algorithmes de deep learning, codé en pytorch et python.

Données du sujet :

De nombreuses bases publiques de signaux de paroles (et de bruits) sont disponibles en open source : VoxCeleb, Librispeech, DNS, etc.

Modèles envisagés du sujet :

Selon la rapidité d'exécution du groupe, nous pourrions étudier l'efficacité de différents types de modèles : des plus simples basées sur des convolutions 1d, aux plus complexes basées sur des approches Transformers traitant l'amplitude et la phase en parallèle.

Bibliographie du sujet :

Lu, Ye-Xin et al. ?MP-SENet: A Speech Enhancement Model with Parallel Denoising of Magnitude and Phase Spectra.? Interspeech (2023).

Schröter, Hendrik et al. ?DeepFilterNet: Perceptually Motivated Real-Time Speech Enhancement.? ArXiv abs/2305.08227 (2023): n. pag.

<https://github.com/microsoft/dns-challenge>

Notation du sujet :

1

Commentaires :

Totalement hors champ, les algorithmes de débruitage sont hors champ ENSAE et de niveau post M2.